

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Diseña e implementa aplicaciones Web básicas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. R2. Describe las diferencias entre software-como-servicio y los productos tradicionales de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Nombre del Docente	Edison Leonardo Coronel Romero
Fecha	miércoles 27 de mayo
Horario	07h30 – 09h30
Lugar	Aula 232
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Título:

Creación de prototipos visuales de alta fidelidad y definición del mapa de navegación del sistema basado en especificaciones (SDD).

3. Objetivo:

- Diseñar prototipos visuales de alta fidelidad alineados a las especificaciones funcionales del sistema.
- Definir la navegación y flujo de interacción entre las pantallas principales del proyecto.
- Aplicar principios de UI/UX, accesibilidad y organización visual moderna.
- Relacionar la estructura visual del frontend con la arquitectura y especificaciones definidas mediante Spec Kit.
- Consolidar una base visual coherente para la implementación posterior del frontend.

4. Materiales y reactivos (Si aplica):

- Computador con acceso a Internet.

- Navegador web actualizado.
- Repositorio del proyecto grupal.
- Documento de especificaciones del sistema.
- Diagramas arquitectónicos (Modelo C4).
- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

5. Equipos y herramientas

- Framework frontend definido por el equipo (Angular, React, Vue, etc.).
- Node.js y gestor de paquetes npm/yarn/pnpm.
- HTML5, CSS3 y TypeScript/JavaScript.
- Git y GitHub/GitLab.
- Spec Kit y documentación del proyecto.
- Herramientas de inspección del navegador.

6. Procedimiento / Metodología

1. Inicio::

- Revisión de:
 - requerimientos funcionales y no funcionales
 - arquitectura del sistema (C4)
 - especificaciones definidas mediante Spec Kit
- Explicación de:
 - organización frontend basada en componentes
 - estructura semántica HTML5
 - relación frontend ↔ backend ↔ especificaciones
- Identificación de:
 - módulos principales
 - páginas iniciales
 - flujo básico de navegación

2. Desarrollo::

- Paso 1: Definición de estructura de navegación
 - Identificar:
 - páginas principales
 - módulos
 - submódulos
 - flujo entre interfaces
 - Crear el mapa de navegación del sistema.
Ejemplo:
 - Inicio
 - Login
 - Dashboard
 - Gestión de usuarios
 - Reportes
 - Configuración
- Paso 2: Diseño de wireframes iniciales
 - Crear wireframes básicos de las pantallas principales.
 - Organizar:
 - menús
 - zonas de contenido
 - formularios
 - componentes visuales

- c. Paso 3: Creación de prototipos de alta fidelidad
 - i. Diseñar prototipos visuales considerando:
 - 1. identidad visual
 - 2. jerarquía visual
 - 3. accesibilidad
 - 4. responsividad
 - 5. consistencia de componentes
 - ii. Elementos sugeridos:
 - 1. navbar
 - 2. sidebar
 - 3. cards
 - 4. tablas
 - 5. formularios
 - 6. dashboards
- d. Paso 4: Definición de guía visual inicial
 - i. Establecer:
 - 1. colores principales
 - 2. tipografías
 - 3. estilos de botones
 - 4. espaciados
 - 5. componentes reutilizables
- e. Paso 5: Relación con especificaciones SDD
 - i. Relacionar cada pantalla con:
 - 1. requerimientos funcionales
 - 2. módulos definidos
 - 3. funcionalidades descritas en las especificaciones
- f. Paso 6: Documentación
- g. Crear archivo:
 - i. Debe incluir:
 - 1. capturas de prototipos
 - 2. mapa de navegación
 - 3. explicación de flujos principales
 - 4. relación entre interfaces y requerimientos
 - 5. guía visual inicial

3. Cierre:

- a. Socialización breve de los prototipos desarrollados.
- b. Retroalimentación sobre:
 - experiencia de usuario
 - organización visual
 - navegación
 - coherencia con especificaciones y arquitectura.

7. Resultados esperados:

- Mapa de navegación del sistema definido.
- Prototipos visuales de alta fidelidad creados.
- Interfaces alineadas a requerimientos y especificaciones.
- Componentes visuales organizados y reutilizables.
- Guía visual inicial del proyecto.
- Documentación UI/UX del sistema.

8. Preguntas de Control:

1. ¿Qué diferencia existe entre wireframe y prototipo de alta fidelidad?
2. ¿Por qué es importante definir un flujo de navegación antes de implementar el frontend?
3. ¿Cómo influye la experiencia de usuario en el desarrollo de aplicaciones web?
4. ¿Qué relación existe entre los requerimientos funcionales y las interfaces diseñadas?
5. ¿Qué ventajas aporta el uso de componentes reutilizables?

9. Evaluación

Criterio	2 – Logro alto	1 – Logro medio	0 – Bajo / Sin evidencia
Mapa de navegación	Flujo claro, coherente y completo	Flujo parcial	No existe
Diseño de wireframes	Organización adecuada y funcional	Organización básica	No existe
Prototipos visuales	Interfaces claras, modernas y coherentes	Diseño limitado	Interfaces deficientes
Aplicación de UI/UX	Correcta jerarquía visual y accesibilidad	Aplicación parcial	No aplica principios
Relación con SDD	Interfaces alineadas a especificaciones	Relación parcial	No existe alineación
Guía visual	Componentes y estilos definidos correctamente	Definición básica	No existe
Documentación	Clara y organizada	Parcial	No existe

12. Bibliografía

- Richardson, L. & Ruby, S. RESTful Web Services. O'Reilly Media, 2008.
- Django REST Framework: <https://www.django-rest-framework.org/>
- Express.js: <https://expressjs.com/>
- Spring Boot: <https://spring.io/guides/gs/rest-service/>
- GitFlow
Workflow: <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de computación

13. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Edison L Coronel Romero Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	